

## Лекція 13

## Методи розрахунку перехідних процесів

**Перехідними процесами** в електричних колах називаються процеси, які виникають під час переходу від одного усталеного стану до іншого.

*Перехідні процеси в електричних колах часто зумовлюють значні хоча і короткочасні зміни струмів та напруг кола, що може призвести до виходу з ладу електронних пристроїв.*

Такий перехід зумовлюється комутаціями, тобто під'єднанням чи від'єднанням від електричного кола того чи іншого елемента. Перехідні процеси виникають в колах як постійного, так і змінного струмів, однак необхідною умовою є наявність у колі реактивних елементів, бо саме реактивні елементи можуть накопичувати електричну енергію і тим самим зумовлюють інерційність процесів у колі.

Потреба у розрахунку перехідних процесів зумовлена, переважно двома причинами:

По-перше, під час комутацій в електричних колах можуть виникати різкі збільшення напруг та струмів, що призводить до виходу з ладу компонент електричних кіл, особливо електронних елементів.

По-друге, часто важливим є час переходу електричної схеми із одного усталеного стану (стаціонарного режиму) в інший, що визначає швидкодію відповідного пристрою, а його можна оцінити, лише розрахувавши перехідний процес.

Для розрахунку перехідних процесів в електричних колах існує декілька основних методів: класичний, операторний, інтеграл Дюамеля.

### Класичний метод розрахунку

Суть цього методу полягає у формуванні математичної моделі схеми у вигляді диференційного рівняння чи системи диференційних рівнянь, які розв'язуються традиційними методами теорії диференціальних рівнянь. Змінними у такій математичній моделі є миттєві значення струмів та напруг. Причому найзручніше вибрати змінними струми у котушках індуктивності та напруги на конденсаторах, які визначають енергетичний стан кола. Крім цього, напруги на конденсаторах і струми у котушках індуктивності визначають значення змінних у початковий момент часу (початкові умови), які є необхідними для запису розв'язку диференційного рівняння.

Порядок диференційного рівняння можна визначити за схемою кола після комутації: він дорівнює числу внутрішніх накопичувачів енергії  $L$  та  $C$ .

Проілюструємо класичний метод розрахунку перехідних процесів на простому прикладі.

**Приклад 1.** Розрахуємо перехідний процес у послідовній  $RC$  – ланці, зумовлений під'єднанням до неї джерела постійної ЕРС (рис. 1).

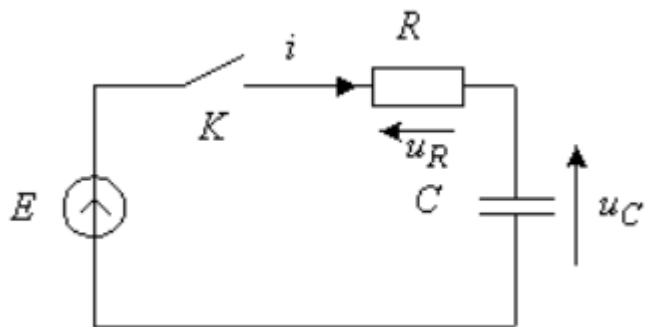


Рисунок 1

Запишемо рівняння такого кола після комутації (ключ К–замкнутий), на підставі другого закону Кірхгофа

$$E - u_R - u_C = 0$$

Врахувавши, що

$$u_R = Ri, \quad \text{а} \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

отримуємо диференціальне

$$CR \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

яке перепишемо у стандартному вигляді

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$$

Це рівняння є неоднорідним і тому його розв'язок складається із загального розв'язку однорідного рівняння і часткового розв'язку неоднорідного

$$u_C(t) = u_C^{(0)} + u_C^{(н)}$$

$$u_C^{(0)} = k_1 \cdot e^{\lambda t}, \quad \text{де} \quad \lambda = -\frac{1}{RC}$$

$$u_C^{(н)} = E,$$

де  $k_1$  – стала інтегрування, тобто

$$u_C(t) = k_1 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + E$$

Визначаємо сталу  $k_1$  із початкових умов  $u_C(0) = u_0$ , тобто

$$k_1 + E = u_0 \quad \text{або} \quad k_1 = u_0 - E$$

Отже, напруга на конденсаторі під час перехідного процесу змінюється за таким законом

$$u_C(t) = (u_0 - E) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + E$$

Графік  $u_C(t)$  показаний на рис. 2 для випадку, коли  $u_0 < E$ .

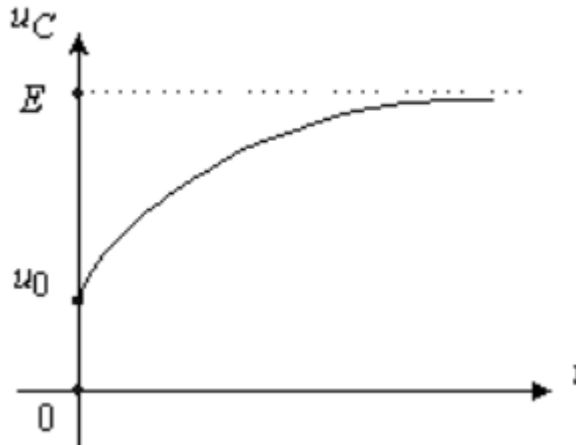


Рис. 2. Графік перехідної напруги на конденсаторі

Зауважимо, що величину, обернену до кореня характеристичного рівняння  $\lambda$ , називають **сталю часу** електричної схеми і позначають буквою  $\tau$  і для цього прикладу  $\tau = RC$ .

### Операторний метод розрахунку перехідних процесів

Цей метод розрахунку ґрунтується на відомому перетворенні Лапласа функцій часу.

$$\text{а) } F(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt, \quad \text{б) } f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(p) e^{pt} dp, \quad (1)$$

де  $f(t)$  – деяка функція часу (оригінал), причому  $f(t)=0$  для  $t<0$ .

$F(p)$  – зображення за Лапласом функції  $f(t)$ ;

$p$  – комплексна змінна.

Перетворення (1, а) називають прямим, а (1, б) – зворотним.

Суть операторного методу полягає у тому, що для описання електричного кола замість миттєвих значень струмів та напруг  $i(t)$ ,  $u(t)$  використовують їхні операторні зображення  $I(p)$ ,  $U(p)$ .

Внаслідок лінійності перетворення Лапласа закони Кірхгофа справедливі і для операторних зображень струмів та напруг, а зв'язок між операторними зображеннями струмів та напруг на основних елементах схеми можна отримати так.

Резистор

$$\mathcal{L}\{u_R(t) = R \cdot i_R(t)\} \Rightarrow U_R(p) = R \cdot I_R(p),$$

Котушка індуктивності

$$\mathcal{L}\left\{u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}\right\} \Rightarrow U_L(p) = pL \cdot I_L(p),$$

Конденсатор

$$\mathcal{L}\left\{u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt\right\} \Rightarrow U_C(p) = \frac{1}{pC} \cdot I_C(p)$$

Зауважимо, що ці співвідношення отримані за умови нульових значень початкового струму в котушці та початкової напруги на конденсаторі. Узагальнюючи формули, як і за символічним методом, можна одержати такий вираз

$$U(p) = Z(p) \cdot I(p),$$

який називають **законом Ома в операторній формі**, а коефіцієнт  $Z(p)$  – **операторним опором** двополюсника. Відповідно для окремих елементів схеми:

$R$  – операторний опір резистора,

$pL$  – операторний опір котушки індуктивності,

$1/pC$  – операторний опір конденсатора.

Також існує поняття комплексної провідності, яка є оберненою величиною до  $Z(p)$ .

Для операторних опорів та провідностей теж справедливі закони паралельного та послідовного з'єднання.

Алгоритм розрахунку перехідних процесів операторним методом подібний до алгоритму символічного методу і його можна подати у вигляді такої послідовності кроків.

**Крок 1.** Замінюємо всі струми та напруги електричної схеми їхніми операторними зображеннями, а елементи схеми описуємо операторними опорами чи провідностями.

**Крок 2.** Записуємо математичну модель схеми щодо тих чи інших операторних струмів та напруг, використовуючи традиційні методи, описані у розділі 2.

**Крок 3.** За допомогою розрахунку знаходимо зазначені операторні зображення струмів чи напруг.

**Крок 4.** За відомими операторними зображеннями струмів та напруг відтворюємо їхні оригінали, тобто записуємо миттєві значення струмів та напруг.

Щодо виконання кроку 4, як правило, його реалізують не з допомогою інтеграла (16), а на підставі теореми про лишки, частинним видом якої є теорема Хевісайда.

Вказана теорема ґрунтується на тому, що операторні зображення струмів чи напруг електричного кола є, як правило, відношенням степеневих поліномів змінної

$$X(p) = \frac{M(p)}{N(p)},$$

$$M(p) = \sum_{k=1}^m a_k p^k; \quad N(p) = \sum_{k=1}^n b_k p^k.$$

Тоді полюси функції  $X(p)$  отримують як розв'язки такого рівняння:

$$N(p) = 0.$$

Позначивши ці полюси через  $p_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) і допускаючи, що вони всі різні, одержуємо запис теореми Хевісайда у такому вигляді:

$$x(t) = \sum_{k=1}^n \frac{(p - p_k) M(p)}{N(p)} \cdot e^{p_k t}, \quad (2)$$

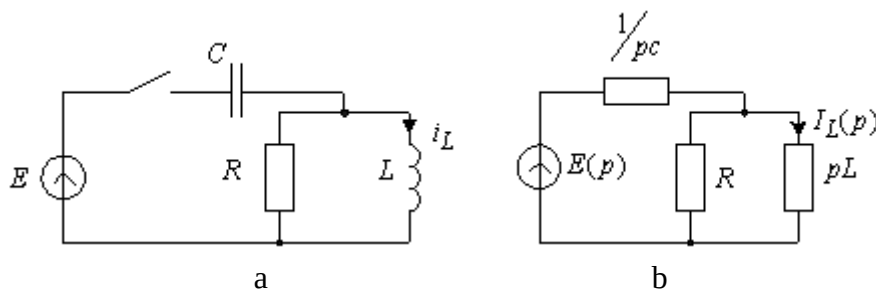
$x(t)$  – миттєве значення струму чи напруги.

Для зручності наведемо таблицю найуживаніших в теорії кіл оригіналів та їхніх зображень:

| Оригінал           | Операторне зображення           |
|--------------------|---------------------------------|
| $1(t)$             | $\frac{1}{p}$                   |
| $\delta(t)$        | 1                               |
| $e^{\pm \alpha t}$ | $\frac{1}{p \mp \alpha}$        |
| $\sin \omega t$    | $\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$ |
| $\cos \omega t$    | $\frac{p}{p^2 + \omega^2}$      |

**Рис. 3.** Операторні зображення деяких часових функцій

**Приклад 2.** Знайдемо перехідний струм  $i_L(t)$  схеми, зображеної на рис.4



**Рис.4.** Схема до прикладу 2

Виконавши крок 1 алгоритму, отримуємо схему, показану на рис.4, б. Операторне зображення ЕРС джерела, яке під'єднується в нульовий момент часу до схеми, дорівнює  $E/p$ , оскільки у часовій області вмикання відображається функцією Хевісайда. Знайдемо вираз для операторного зображення струму у котушці.

$$I_L(p) = \frac{\frac{E}{p}}{\frac{1}{pC} + \frac{pRL}{pL + R}} \cdot \frac{pRL}{pL + R} \cdot \frac{1}{pL} = \frac{\frac{E}{L}}{p^2 + \frac{1}{RC} \cdot p + \frac{1}{LC}}$$

Використавши (2 – запис теореми Хевісайда), визначимо миттєве значення струму  $i_L(t)$ . Для цього знайдемо полюси  $I_L(p)$

$$p^2 + \frac{1}{RC} \cdot p + \frac{1}{LC} = 0 \quad p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}$$

Враховавши, що знаменник виразу для  $I_L(p)$  якщо відомі полюси, можна подати так

$$p^2 + \frac{1}{RC} \cdot p + \frac{1}{LC} = (p - p_1)(p - p_2)$$

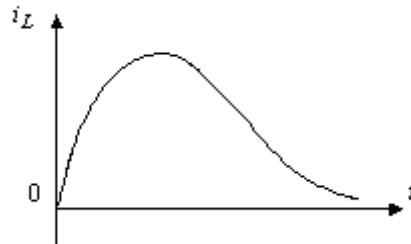
знайдемо перехідний струм у котушці:

$$i_L(t) = \frac{E}{L(p_1 - p_2)} \cdot e^{p_1 t} + \frac{E}{L(p_2 - p_1)} \cdot e^{p_2 t}$$

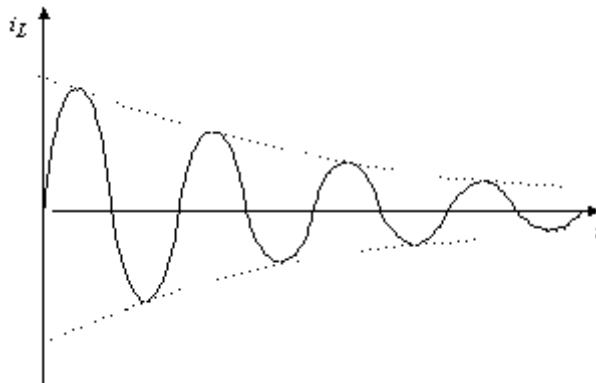
Проаналізуємо останній вираз, врахувавши, що полюси  $I_L(p)$  залежно від значення параметрів схеми можуть набувати як дійсні значення, так і комплексні. Причому умовою того, щоб полюси були дійсними, є така нерівність

$$\frac{1}{4R^2C^2} \geq \frac{1}{LC} \quad \text{або} \quad R \geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}},$$

$p_1$  і  $p_2$  набувають від'ємні значення і тому графік перехідного процесу виглядатиме так, як це показано на рис.5, а.



**Рис.5а.** Вигляд перехідного процесу при дійсних значеннях полюсів



**Рис.5б.** Вигляд перехідного процесу у разі комплексноспряжених полюсів

Зауважимо, що такий вид перехідного процесу називається **апериодичним**.

Якщо ж полюси набувають комплексноспряжені значення, тобто  $p_1 = -d + j\omega$  і  $p_2 = -d - j\omega$ , характер перехідного процесу якісно змінюється. Покажемо це аналітично

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{E}{2Lj\omega} \left( e^{(-d+j\omega)t} - e^{(-d-j\omega)t} \right) = \\ &= \frac{E \cdot e^{-d \cdot t}}{2j\omega L} \left( e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right) = \frac{E \cdot e^{-d \cdot t}}{\omega L} \cdot \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} = \\ &= \frac{E}{\omega L} \cdot e^{-d \cdot t} \sin \omega t \end{aligned}$$

Як видно з останнього виразу, у такому разі перехідний струм є синусоїдою, амплітуда якої з часом зменшується. (рис. 5б). Такий вид перехідного процесу називають **коливальний**.

### Застосування інтеграла Дюамеля до розрахунку перехідних процесів

Класичний та операторний методи використовують для розрахунку перехідних процесів у колах постійного або синусоїдного струму. Проте цим не вичерпується група задач з розрахунку перехідних процесів. Зокрема, нерідко виникає потреба проаналізувати процеси, які відбуваються під час вмикання електричного кола на неперервно змінну напругу довільної форми, наприклад, у разі джерел енергії трикутної, прямокутної, лінійно

наростаючої чи спадаючої форми. У разі лінійного електричного кола перехідний процес у ньому можна розрахувати на основі методу накладання із застосуванням інтегралу Дюамеля.

Цей метод застосовується, коли потрібно визначити перехідну напругу чи струм у деякому елементі схеми, зумовлені під'єднанням до схеми джерела, струм  $i(t)$  чи напруга  $e(t)$  якого мають складну форму.

Для розрахунку перехідного процесу задану схему подамо у вигляді, наведеному на рис.6.



**Рис.6.** Подання схеми під час перехідного процесу за допомогою інтеграла Дюамеля

На рис.6  $e(t)$  – джерело змінної ЕРС, вмикання якого зумовлює перехідний процес,  $u(t)$  – вихідна напруга, яку потрібно визначити.

Введемо поняття операторного коефіцієнта передавання напруги для прохідного чотириполюсника ПЧ

$$H(p) = \frac{U(p)}{E(p)}, \quad (3)$$

де  $U(p)$  – операторне зображення вихідної напруги чотириполюсника;

$E(p)$  – операторне зображення вхідної напруги.

Якщо припустити, що вхідним сигналом є напруга у вигляді  $\sigma(t)$  (функція Дірака), операторне зображення якої згідно з рис.3 дорівнює одиниці, то

$$H(p) = U(p).$$

А це означає, що операторний коефіцієнт є не що інше, як зображення за Лапласом вихідної напруги чотириполюсника при поданні на його вхід сигналу у вигляді  $\sigma(t)$  – імпульсу.

Цю напругу позначають

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(p)]$$

і називають **імпульсною характеристикою** чотириполюсника ПЧ.

Перепишемо співвідношення (3) у дещо іншому вигляді

$$U(p) = H(p) \cdot E(p)$$

і застосуємо до лівої і правої частин зворотне перетворення Лапласа, використавши інтеграл згортки.

$$u(t) = \int_0^{\infty} h(t - \tau) \cdot e(\tau) d\tau \quad (5)$$

Отриманий у такий спосіб вираз називають **інтегралом Дюамеля** і він дає змогу визначити перехідну напругу у схемі у разі вмикання змінної напруги будь-якої форми.

Інтеграл Дюамеля можна обчислити як аналітично, так і числовими методами.

Зауважимо, що вираз (5) придатний для розрахунку перехідної напруги лише за умови нульових початкових умов, тобто коли  $u_L(0)$ . Якщо ж така умова не виконується, то для розрахунку перехідних процесів варто користуватися таким виразом

$$u(t) = u(0) \cdot h(t) + \int_0^{\infty} h(t - \tau) \cdot e(\tau) d\tau$$

Доволі часто для характеристики перехідних процесів у колі використовують **перехідну характеристику  $v(t)$** , тобто значення вихідної напруги чотириполосника ПЧ при входному сигналі у формі функції Хевісайда. Зв'язок між імпульсною перехідною характеристикою кола та її перехідною характеристикою такий:

$$h(t) = \frac{dv}{dt}.$$

Зручність використання перехідної характеристики електронного кола для обчислення інтеграла Дюамеля полягає у можливості її експериментального визначення.

**Приклад 3.** Розрахуємо перехідний процес у послідовному з'єднанні резистора та конденсатора (рис. 7, а), під'єднаних до джерела змінної напруги (рис. 7, б).

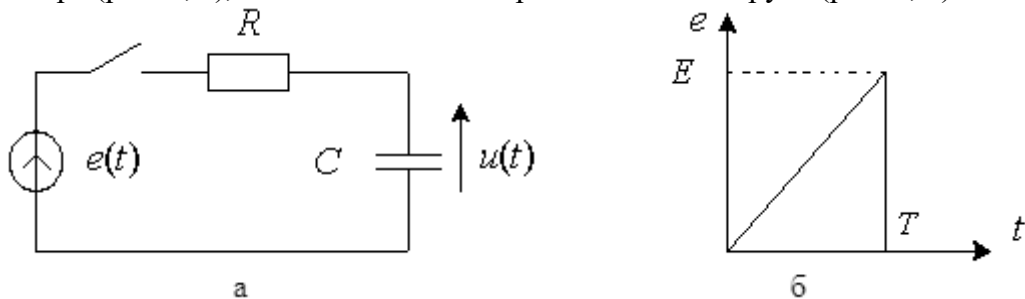


Рис. 7. Схема до прикладу 3

Знайдемо передавальну функцію  $H(p)$  згідно з виразом

$$H(p) = \frac{U(p)}{E(p)} = \frac{\frac{1}{pc}}{R + \frac{1}{pc}} = \frac{1}{1 + pRC}.$$

Враховуючи, що  $H(p)$  є операторним зображенням імпульсної перехідної характеристики цього кола, визначимо її.

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(p)] = \frac{1}{RC} \cdot e^{-t/RC}.$$

Перехідну напругу на конденсаторі  $u(t)$  доцільно визначати для двох випадків

- коли  $0 \leq t \leq T$  (тобто під час дії вхідного сигналу),
- коли  $t \geq T$  (після закінчення дії вхідного сигналу).

Допустивши, що початкова напруга конденсатора нульова, для першого випадку згідно з (5) одержимо

$$u(t) = \int_0^t h(t-\tau) \cdot e(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \cdot \frac{E}{T} \tau d\tau = \frac{E}{T} \left[ t - RC \left( 1 - e^{-t/RC} \right) \right].$$

У другому випадку, врахувавши що  $e(t)$  при  $t \geq T$  дорівнює 0, перехідна напруга на конденсаторі розраховується так:

$$u(t) = \int_0^T \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \cdot \frac{E}{T} \tau d\tau = \frac{E}{T} \left[ (RC - T) \cdot e^{-t/RC} - RC \right] \cdot e^{-t/RC}.$$



## Висновки

Класичний метод. Має порівняно невелику трудомісткість при розрахунку перехідних процесів в електричних колах 1-го та 2-го порядку. При складанні та розв'язанні рівнянь відображається фізичний зміст протікаючих процесів. Весь розрахунок ведеться у часовій області.

Недоліки. При зростанні порядку диференційного рівняння швидко зростає трудомісткість розрахунків, що пов'язано з необхідністю визначення сталих інтегрування з урахуванням початкових умов перехідного процесу.

Операторний метод. Розрахунок перехідного процесу зводиться до розв'язання алгебраїчних, а не диференційних рівнянь. Відпадає процедура визначення сталих інтегрування, оскільки початкові умови враховуються безпосередньо в операторних рівняннях електричного кола. При збільшенні порядку диференційного рівняння електричного кола, трудомісткість розрахунків зростає, але не так швидко, як у класичному методі.

Недоліки. Необхідність переходу від оригіналів до зображень і навпаки. Оскільки розрахунок ведеться в області зображень, поки не здійснено перехід від зображень до оригіналів, фізичний зміст протікаючих процесів оцінити важко.

Перехідний процес у лінійному електричному колі, який зумовлений дією неперервно змінної напруги довільної форми, можна визначити за допомогою формул накладання, які називають формулами інтеграла Дюамеля. Для цього необхідно спочатку визначити будь-яким методом перехідний струм у колі, зумовлений дією одиничної напруги, а потім скористатись однією з формул вказаного інтеграла.